CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO
CAMPO GRANDE MS

CONTABILIDADE MOTORA: UMA PLATAFORMA DE CONTROLE FINANCEIRO E ANÁLISE DE DADOS COM PYTHON EM TEMPO REAL PARA MOTORISTAS DE APPS.

Discente Líder e demais integrantes: Caio Henrique Rocha Figueiredo,

Thaylor Ritcher dos Santos Gonsales, Rhyan de Souza Pereira

Professor(a) Orientador(a): Caique Lopes

2026

Campo Grande / MS

Sumário

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO 3
1.1. Identificação das partes interessadas e parceiros 3
1.2. Problemática e/ou problemas identificados 3
1.3. Justificativa 3
1.4. Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos) 3
1.5. Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão) 3
2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 4
2.1. Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente) 4
2.2. Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los 4
2.3. Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro) 4
2.4. Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto 4
2.5. Recursos previstos 5
2.6. Detalhamento técnico do projeto 5
3. ENCERRAMENTO DO PROJETO 5
3.1. Relatório Coletivo (podendo ser oral e escrita ou apenas escrita) 5
3.2. Avaliação de reação da parte interessada 5
3.3. Relato de Experiência Individual 5
3.1. CONTEXTUALIZAÇÃO 5
3.2. METODOLOGIA 6
3.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO: 6
3.4. REFLEXÃO APROFUNDADA 6
3.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 6

1. DIAGNÓSTICO E TEORIZAÇÃO

1.1. Identificação das partes interessadas e parceiros

O público-alvo prioritário deste projeto é composto por motoristas autônomos de transporte por aplicativo (Uber, 99 e similares) atuantes na região urbana local. O perfil predominantemente identificado abrange trabalhadores autônomos com idade entre 22 e 55 anos, de diferentes níveis de escolaridade (do ensino médio ao superior completo ou incompleto), que utilizam o veículo como principal fonte de renda familiar ou como renda extra. O próprio líder do projeto vinha desenvolvendo uma maneira de facilitar e trazer clareza à vida financeira de quem trabalha na rua com corridas por quilômetro rodado ou entregas. Estimou-se uma amostragem direta de 5 a 10 motoristas para validação inicial do protótipo e testes em campo. Como parceiros indiretos, destacam-se a própria comunidade acadêmica e redes independentes de apoio a motoristas parceiros, cuja interação permitiu mapear a urgência de um controle financeiro simplificado no setor.

1.2. Problemática e/ou problemas identificados

O projeto surgiu da vontade do integrante Caio Henrique Rocha Figueiredo em facilitar o entendimento e o controle financeiro próprio e de parceiros que exercem a profissão de motorista, após acumular 2 anos de experiência atuando na área em Campo Grande / MS. Vivenciando e enfrentando de perto os reais problemas do trabalho de rua, além de realizar entrevistas e diálogos com motoristas da região, identificou-se uma grave carência no controle de custos operacionais diários. A grande maioria dos trabalhadores contabiliza apenas o faturamento bruto repassado pelas plataformas digitais — sendo que as próprias plataformas retêm cerca de 40% do valor total pago pelo passageiro. Se o motorista ignorar os custos de manutenção prévia, alimentação diária, o impacto real do consumo de combustível, a depreciação do veículo, manutenções preventivas/corretivas e despesas eventuais (como rasgar pneus em buracos da via), o caixa sofre impactos severos. O motorista frequentemente não está preparado para arcar com a compra de 2 ou 3 pneus novos no mês devido à infraestrutura urbana precária. Essa desconexão entre a receita bruta e o lucro líquido real, somada aos imprevistos, compromete a saúde financeira das famílias e gera uma falsa percepção de rentabilidade, cenário agravado pela falta de ferramentas de gestão acessíveis e leves que funcionem diretamente no smartphone durante a jornada de trabalho.

1.3. Justificativa

O público-alvo prioritário deste projeto é composto por motoristas autônomos de transporte por aplicativo (Uber, 99 e similares) atuantes na região urbana local. O perfil predominantemente identificado abrange trabalhadores autônomos com idade entre 22 e 55 anos, de diferentes níveis de escolaridade (do ensino médio ao superior completo ou incompleto), que utilizam o veículo como principal fonte de renda familiar ou como renda extra. O próprio líder do projeto vinha desenvolvendo uma maneira de facilitar e trazer clareza à vida financeira de quem trabalha na rua com corridas por quilômetro rodado ou

entregas. Estimou-se uma amostragem direta de 5 a 10 motoristas para validação inicial do protótipo e testes em campo. Como parceiros indiretos, destacam-se a própria comunidade acadêmica e redes independentes de apoio a motoristas parceiros, cuja interação permitiu mapear a urgência de um controle financeiro simplificado no setor.

O projeto surgiu da vontade do integrante Caio Henrique Rocha Figueiredo em facilitar o entendimento e o controle financeiro próprio e de parceiros que exercem a profissão de motorista, após acumular 2 anos de experiência atuando na área em Campo Grande / MS. Vivenciando e enfrentando de perto os reais problemas do trabalho de rua, além de realizar entrevistas e diálogos com motoristas da região, identificou-se uma grave carência no controle de custos operacionais diários. A grande maioria dos trabalhadores contabiliza apenas o faturamento bruto repassado pelas plataformas digitais — sendo que as próprias plataformas retêm cerca de 40% do valor total pago pelo passageiro. Se o motorista ignorar os custos de manutenção prévia, alimentação diária, o impacto real do consumo de combustível, a depreciação do veículo, manutenções preventivas/corretivas e despesas eventuais (como rasgar pneus em buracos da via), o caixa sofre impactos severos. O motorista frequentemente não está preparado para arcar com a compra de 2 ou 3 pneus novos no mês devido à infraestrutura urbana precária. Essa desconexão entre a receita bruta e o lucro líquido real, somada aos imprevistos, compromete a saúde financeira das famílias e gera uma falsa percepção de rentabilidade, cenário agravado pela falta de ferramentas de gestão acessíveis e leves que funcionem diretamente no smartphone durante a jornada de trabalho.

Do ponto de vista acadêmico, o projeto aplica conceitos fundamentais do curso de Ciência da Computação / Análise e Desenvolvimento de Sistemas — especificamente arquitetura de software web, integrações de APIs assíncronas e análise de dados com Python (Big Data). A proposta alinha o aprendizado teórico com a entrega de um valor social direto: democratizar o acesso à gestão financeira para uma classe trabalhadora vulnerável à oscilação de preços de insumos. A relevância da iniciativa reside na transformação de dados brutos informados em tela em diagnósticos claros sobre o custo por quilômetro rodado e a margem operacional real do motorista. Além disso, a arquitetura desenvolvida permite captar dados de motoristas de qualquer região que utilizem o sistema, armazenando registros de forma organizada em nuvem e integrando-os à biblioteca Pandas em Python, que estrutura e consolida as informações para leitura e análise de dados em escala nacional.

1.4. Objetivos/resultados/efeitos a serem alcançados (em relação ao problema identificado e sob a perspectiva dos públicos envolvidos)

OBJETIVO 1: Reaproveitar e aprimorar uma aplicação PWA (Progressive Web App) leve, responsiva e de baixo consumo de dados móveis para registro rápido de receitas e despesas por motoristas de aplicativo, cuja estrutura base vinha sendo desenvolvida e aperfeiçoada pelo líder do projeto.

OBJETIVO 2: Estruturar um pipeline de dados seguro e automático na nuvem que consolide os lançamentos em tempo real sem custos de infraestrutura para o usuário final.

OBJETIVO 3: Processar e analisar a massa de dados acumulada através de algoritmos em Python/Pandas, gerando métricas consolidadas sobre o rendimento líquido e o impacto operacional da rotina dos condutores.

1.5. Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)

A fundamentação deste projeto assenta-se em três pilares principais: engenharia de software voltada a aplicações progressivas, integração de microsserviços sem servidor (Serverless) e análise exploratória de dados. Segundo RUSSELL e NORVIG (2010), a manipulação e o processamento estruturado de dados são pré-requisitos para extrair padrões relevantes e subsidiar tomadas de decisão eficientes em cenários complexos. No contexto do desenvolvimento web móvel, FLANAGAN (2012) destaca que a utilização de arquiteturas baseadas em JavaScript assíncrono (AJAX/Fetch API) permite criar interfaces altamente reativas, reduzindo drasticamente o tempo de resposta percebido pelo usuário e viabilizando o funcionamento em redes móveis instáveis. Complementarmente, MCKINNEY (2018), criador da biblioteca Pandas, enfatiza a superioridade das estruturas de dados tabulares (DataFrames) no ambiente Python para manipulação, filtragem e agregação de grande volume de informações. A combinação desses referenciais teóricos sustentou a escolha por um frontend PWA acoplado a um pipeline que alimenta um motor analítico em Python, garantindo eficiência computacional e facilidade de acesso.

2. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

2.1. Plano de trabalho (usando ferramenta acordada com o docente)

Montar um plano de trabalho contendo informações sobre as ações a serem executadas para alcançar os objetivos do projeto, contendo cronograma com os prazos, responsáveis por cada tarefa, recursos e formas de acompanhamento dos resultados. O plano de trabalho pode ser formulado de forma digital, de maneira assíncrona ou síncrona, ou mesmo por uso de material físico em sala de aula, tais como: cartolinas, quadro branco, murais etc.

O cronograma deve especificar qual é o prazo de entrega de cada uma das etapas do projeto descritas no item 14 – Procedimentos de Ensino-Aprendizagem do Plano de Ensino, bem como os prazos para as entregas do texto de cada item deste roteiro de extensão.

2.2. Descrição da forma de envolvimento do público participante na formulação do projeto, seu desenvolvimento e avaliação, bem como as estratégias pelo grupo para mobilizá-los.

Apresentar a forma como os participantes sociocomunitários envolvidos atuaram no planejamento, desenvolvimento e avaliação do projeto. Importante destacar que essas etapas serão definidas, a partir de encontros/conversas/trocas/escuta da comunidade, contexto no qual a delimitação das ações do projeto de extensão serão produto também da

interação entre o público acadêmico e o público local em construção conjunta. Produzir registros (ex: fotos, capturas de tela, mensagens, formulários etc.) das reuniões, discussões, interações para evidenciar a ocorrência da troca mútua.

2.3. Grupo de trabalho (descrição da responsabilidade de cada membro)

Apresentar o papel, a(s) responsabilidade(s) e a(s) atividades de responsabilidade de cada membro do grupo de trabalho. Importante destacar que esta delimitação será a base para a avaliação do relato individual de aprendizagem, a ser preenchido no item 3.2 deste documento.

2.4. Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto

Descrever o detalhamento das etapas para atingir os objetivos previstos na seção 1.4, indicando como eles serão alcançados, definindo os critérios e os indicadores necessários para a efetividade do projeto.

2.5. Recursos previstos

Descrever os recursos previstos (materiais, institucionais e humanos) para o desenvolvimento do projeto. Esclarecer que qualquer indicação de gastos financeiros deve apontar a fonte
deste recurso. Sugere-se dar preferência a estratégias que minimizem ao máximo possível o dispêndio de custos financeiros, tendo em vista que as IES não possuem previsão de recursos específicos para a execução de projetos de extensão a serem desenvolvidos nas disciplinas da matriz curricular.

2.6. Detalhamento técnico do projeto

Descrever a solução de Tecnologia da Informação desenvolvida, conforme etapas definidas no item 14 – Procedimentos de Ensino-Aprendizagem do Plano de Ensino, etapa 4.

3. ENCERRAMENTO DO PROJETO

3.1. Relato Coletivo:

Considerações do grupo sobre o atingimento dos objetivos sociocomunitários estabelecidos para o projeto.

3.1.1. Avaliação de reação da parte interessada

Realizar avaliação de reação com a parte interessada (ex: formulário, entrevista gravada em áudio/vídeo, depoimento em áudio/vídeo etc.), para que o efetivo atingimento dos objetivos socioncomunitários propostos fique evidente.

3.2. Relato de Experiência Individual (Pontuação específica para o relato individual)

Nesta seção, cada aluno deve citar seu nome, e sistematizar as aprendizagens construídas sob sua perspectiva individual. O relato deve necessariamente cobrir os seguintes itens:

3.2.1. CONTEXTUALIZAÇÃO

Explicitar a experiência/projeto vivido e contextualizar a sua participação no projeto.

3.2.2. METODOLOGIA

Descrever como a experiência foi vivenciada: local; sujeitos/públicos envolvidos; período; detalhamento das etapas da experiência.

3.2.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO:

expectativa e o vivido; descrição do que foi observado na experiência; no que resultou a experiência; como você se sentiu? descobertas/aprendizagens, facilidades, dificuldades e recomendações caso necessário.

3.2.4. REFLEXÃO APROFUNDADA

Espaço para relato sobre a experiência vivida versus teoria apresentada no relato coletivo.

3.2.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Outros aspectos que podem ser trabalhados junto à parte interessada e perspectivas de trabalhos futuros, envolvendo tanto extensão quanto pesquisa. Soluções tecnológicas alternativas que poderiam ter sido implementadas para o projeto desenvolvido.

OBSERVAÇÃO: Exige-se que todo o processo de desenvolvimento do projeto de extensão seja documentado e registrado através de evidências fotográficas ou por vídeos, tendo em vista que o conjunto de evidências não apenas irá compor a comprovação da realização das atividades, para fins regulatórios, como também poderão ser usadas para exposição do projeto em mostras acadêmico-científicas e seminários de extensão a serem realizados pelas IES.